DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS & ARSITEKTUR REKAYASA

Sistem Landslide Early Warning System (EWS) 4 Titik & Perangkap Hama Surya 5 Unit
Integrasi Hardware PCB, Firmware ESP32-S3 FreeRTOS, Backend Express WS, & Frontend Next.js

Parameter Sistem	Spesifikasi Implementasi & Detail Teknis
Target Pengguna	Teknisi Elektronika, Field Engineer, Developer IoT, BPBD System Admin
Mikrokontroler Node	ESP32-S3 (Dual-Core Xtensa LX7 @ 240 MHz, 8MB PSRAM, 16MB Flash)
Sensor Pemantau	Inclinometer MPU-6050 Dual-Axis, Tipping Bucket 0.2mm, Getaran 801S, INA226, Kelembapan Tanah
Sistem Catu Daya	Panel Surya 30 Wp Monocrystalline + Baterai VRLA 12V + Smart Charge Controller
Sistem Alarm Lapangan	Sirine Otomotif 12V (115-120 dB), Lampu Strobo Darurat Merah/Kuning, Driver Relay Terisolasi
Konektivitas Transmisi	Modem Seluler GSM/4G SIMCom A7670C / Wi-Fi Dual-Link (Fallback Lokal)
Protokol Komunikasi	WebSocket Duplex (Port 5000 / ws:// / wss://) & REST API HTTP JSON
Backend Gateway	Node.js (Express), ws Engine, Evaluasi Ambang Batas Real-Time, Bot Telegram
Database Relasional	MySQL / MariaDB (Tabel Node, Histori Log Sensor, Perangkap Hama, Audit Trail)
Frontend Dashboard	Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Leaflet Satellite GIS

1. Arsitektur Global & Alur Data Transmisi

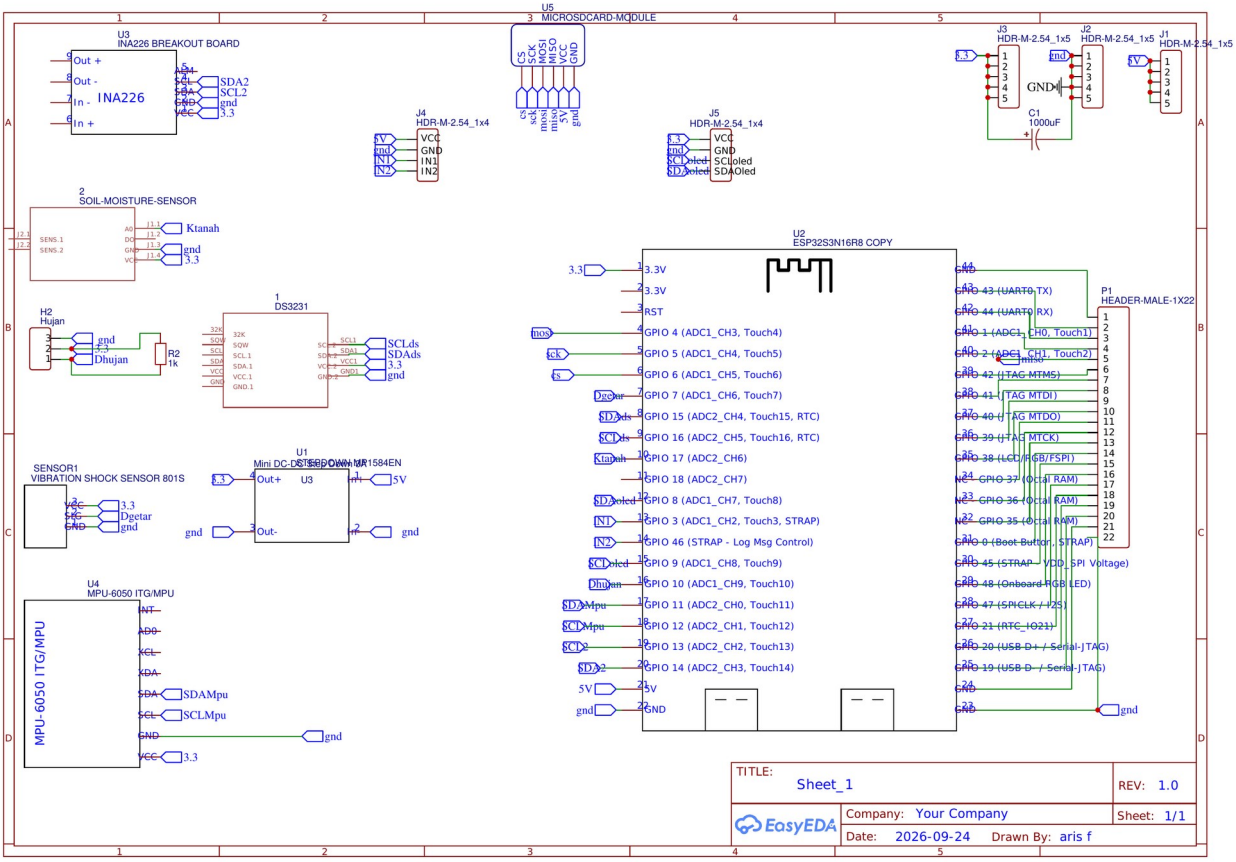
Sistem dirancang dengan arsitektur telemetri terdistribusi yang memadukan keandalan respons tepi (Edge Computing) dan kemudahan pemantauan awan (Cloud Dashboard). Node EWS membaca kondisi lereng secara periodik dan mengevaluasi status bahaya secara mandiri tanpa ketergantungan koneksi internet.

Alur data mengalir dari sensor analog dan digital ke mikrokontroler ESP32-S3. Firmware memfilter noise bacaan dengan moving-average, kemudian membungkus data dalam format JSON terkompresi. Data dikirimkan secara langsung melalui protokol WebSocket dua arah ke Gateway Server Express.js, dicatat ke basis data MySQL, dan disiarkan secara instan ke seluruh antarmuka web monitoring.

PENGAMANAN TINGKAT TINGGI: FAIL-SAFE LOKAL
Jika jaringan seluler GSM atau server backend terputus, algoritma di dalam mikrokontroler ESP32-S3 tetap menjalankan proteksi keselamatan. Sirine 115 dB dan lampu strobo akan langsung aktif di tiang begitu kemiringan tanah atau intensitas hujan melewati ambang batas bahaya.

2. Desain Elektronika & Rangkaian Skematik PCB

Rangkaian PCB EWS-45 dirancang dengan mengutamakan isolasi interferensi frekuensi tinggi dari modem GSM dan perlindungan lonjakan arus aktuator sirine 12V.



Gambar: Skematik Rangkaian Elektronika PCB EWS-45 (Sensor Bus, MCU, Power Rail & Relay Driver)

2.1 Konfigurasi Pinout Mikrokontroler ESP32-S3

Simbol Net	GPIO ESP32-S3	Tipe I/O	Komponen Terkoneksi	Fungsi & Operasional
IN2	GPIO 46	Digital Out	Driver Relay Sirine & Strobo	Active-HIGH. Memicu transistor driver relay 12V sirine
Dhujan	GPIO 10	Digital In	Sensor Hujan Tipping Bucket	Interrupt digital; 1 pulsa ayunan = 0.20 mm curah hujan
Dgetar	GPIO 7	Digital In	Sensor Getaran Shock 801S	Interrupt input; menghitung frekuensi

				getaran mikro lereng
Ktanah	GPIO 17	Analog In	Sensor Kelembapan Tanah	ADC2_CH6; membaca resistansi/kapasitansi kelembapan
SDAoled	GPIO 8	I2C Data	Layar OLED 1.3" (0x3C)	Menampilkan status IP, tegangan, dan sensor lokal
SCLoled	GPIO 9	I2C Clock	Layar OLED 1.3" (0x3C)	Bus I2C Hardware 0 @ 400 kHz
SDAMpu	GPIO 11	I2C Data	Inclinometer MPU-6050	Bus I2C Terisolasi untuk sudut kemiringan lereng X/Y
SCLMpu	GPIO 12	I2C Clock	Inclinometer MPU-6050	Menghindari hang bus jika sensor lain mengalami gangguan
SCL2/SDA	GPIO 13	I2C Data	INA226 Power Monitor	Sensor tegangan bus baterai dan konsumsi arus beban
SDA2/SCL	GPIO 14	I2C Clock	INA226 Power Monitor	Bus I2C Hardware 1
SDAds	GPIO 15	I2C Data	RTC DS3231 Presisi Tinggi	Waktu akurat untuk penanggalan offline (*blackbox*)
SCLds	GPIO 16	I2C Clock	RTC DS3231 Presisi Tinggi	Dilengkapi baterai cadangan CR2032
CS	GPIO 6	SPI CS	Modul MicroSD Card	Penyimpanan histori log berkala ke kartu memori
SCK / MOSI / MISO	GPIO 5/4/2	SPI Bus	Modul MicroSD Card	Komunikasi SPI berkecepatan tinggi

3. Logika Firmware ESP32-S3 (FreeRTOS Multi-Tasking)

Firmware memanfaatkan sistem operasi waktu nyata FreeRTOS dengan pemisahan tugas inti dual-core:

• **Core 0 (Network Task):** Tugas jaringan memelihara soket koneksi WebSocket client, memproses handshake TLS/SSL, mengirimkan paket telemetri dengan pacing buffer, serta mendengarkan pesan perintah kontrol.

• **Core 1 (Sensor & Safety Task):** Tugas akuisisi sensor melakukan sampling berkala I2C, kalkulasi kemiringan sudut MPU-6050, perhitungan moving-average kelembapan tanah, penghitungan pulsa rain gauge, dan evaluasi logika status bahaya.

• **Sinkronisasi Thread-Safe:** Sinkronisasi antar-tugas dikelola menggunakan mutex `wsMutex` untuk soket jaringan, `dataMutex` untuk snapshot sensor bersama, dan critical section `portENTER_CRITICAL` untuk interupsi sensor getaran 801S.

3.1 Tabel Kode Status & Anomali Sistem

Kode	Status Logika	Kondisi Ambang Batas	Respon Sirine & Strobo	Notifikasi Telegram
OK	Normal / Aman	Semua sensor dalam batas normal	Mati (Standby)	Tidak ada
A1	Baterai Lemah	Tegangan aki < 11.20 V	Mati (Standby)	Pesan peringatan teknisi
A2	Bahaya Longsor	Sudut Kemiringan lereng >= Ambang Bahaya	MENYALA PENUH (115 dB)	Peringatan Darurat EVAKUASI
A3	Siaga Longsor	Sudut Kemiringan lereng >= Ambang Siaga	Mati / Strobo berkedip	Peringatan Waspada Level 2
A4	Bahaya Hujan	Curah hujan >= 50.0 mm/jam (Ekstrem)	MENYALA PENUH (115 dB)	Peringatan Banjir & Longsor
A5	Siaga Hujan	Curah hujan >= 20.0 mm/jam (Lebat)	Mati (Standby)	Peringatan Siaga Hujan
A6	Bahaya Getaran	Frekuensi getaran >= Ambang Bahaya	MENYALA PENUH (115 dB)	Peringatan Gempa/Retakan
A7	Siaga Tanah	Kelembapan tanah >= 85% (Jenuh)	Mati (Standby)	Himbauan Patroli Lereng
A8	Filter Getaran	Getaran sesaat terdeteksi	Mati (Tahap Verifikasi)	Tidak ada

4. Arsitektur Backend (Node.js & WebSocket Gateway)

Backend bertindak sebagai sentral penerima telemetri dengan rute API REST dan port WebSocket dua arah:

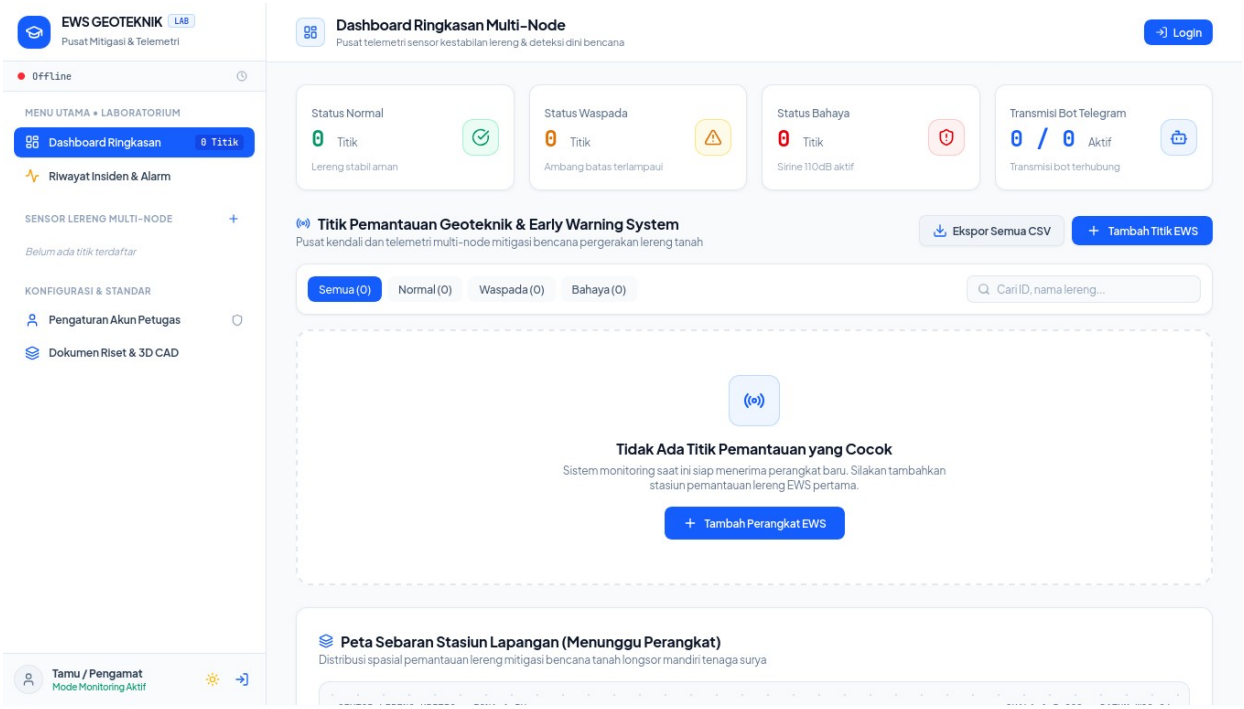
• **Express REST API:** Menyediakan endpoint otentikasi JWT (`/ews/api/auth/login`), manajemen titik EWS (`/ews/api/nodes`), pengaturan ambang batas (`/ews/api/nodes/:id/thresholds`), data histori (`/ews/api/logs`), dan audit trail (`/ews/api/alarms`).

• **WebSocket Gateway Server:** Menerima koneksi persistent dari ESP32 dan Frontend browser. Menyediakan mekanisme verifikasi token, heartbeat ping/pong setiap 10 detik, dan broadcast otomatis setiap kali ada anomali sensor.

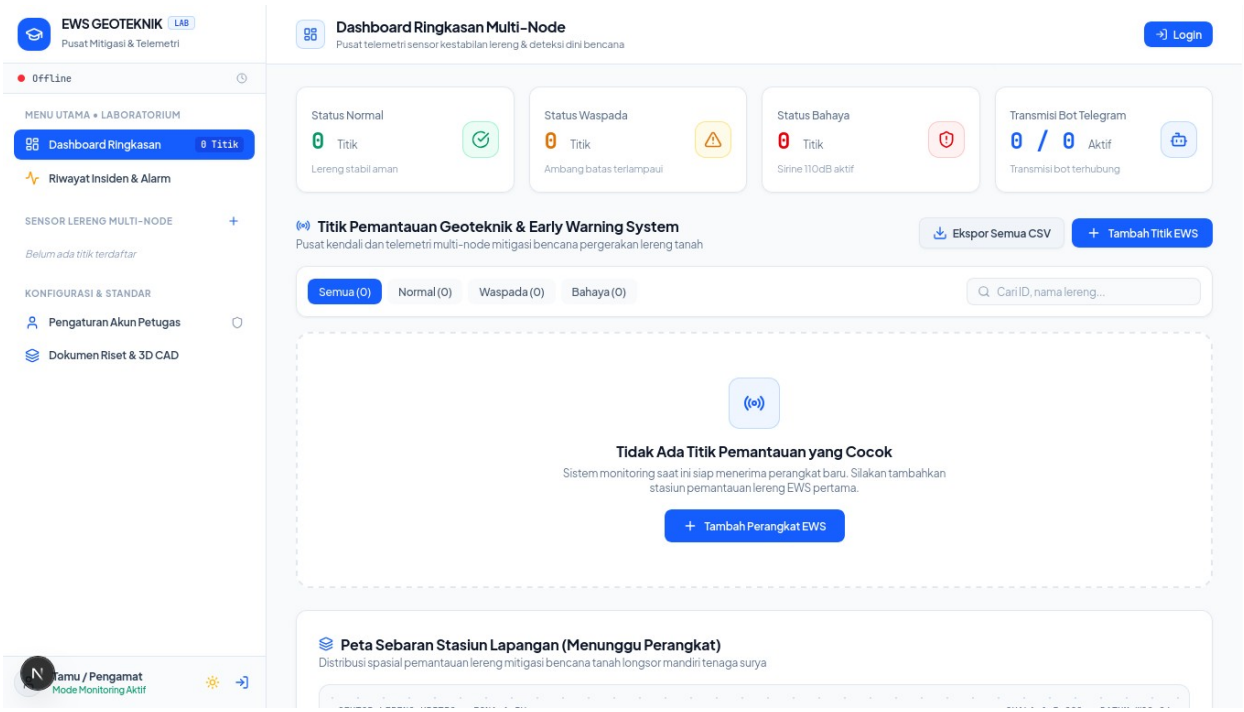
• **Telegram Bot Dispatcher:** Jika terdeteksi status A2, A4, atau A6, server otomatis mengirimkan payload darurat ke bot Telegram yang langsung meneruskan broadcast ke grup siaga bencana desa.

5. Arsitektur Frontend Next.js 16 Web Monitoring

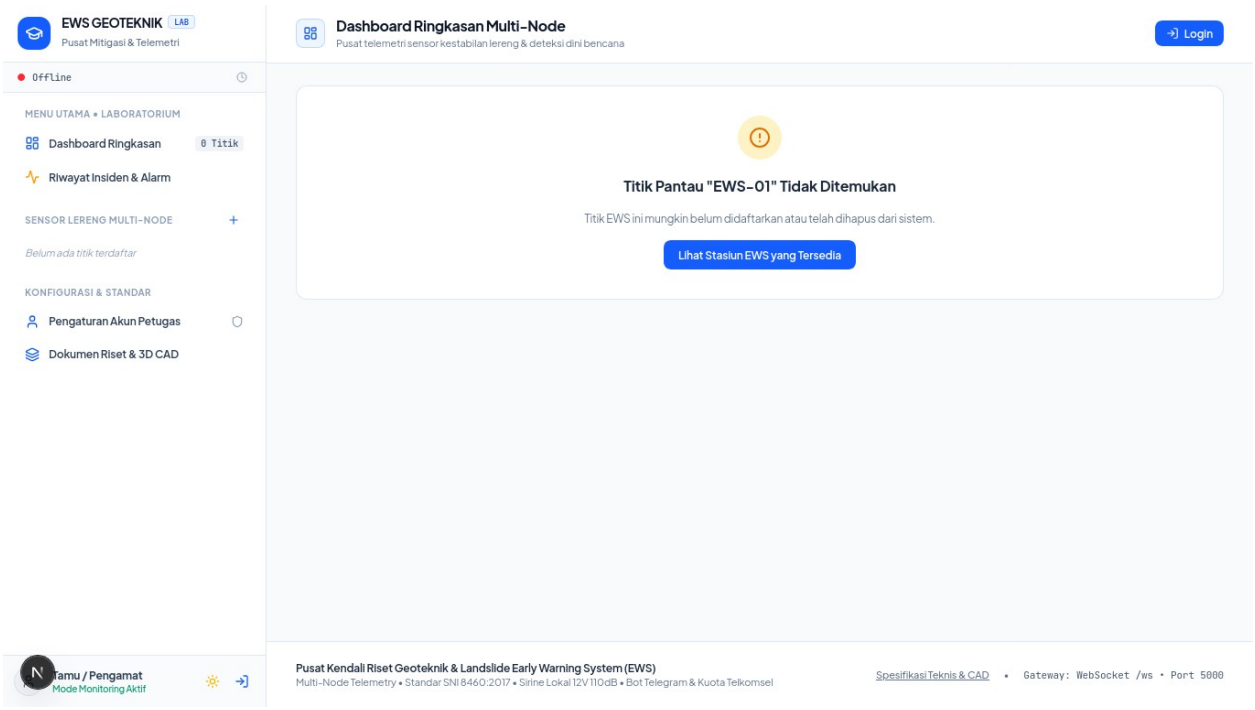
Frontend dibangun menggunakan Next.js 16 App Router dengan performa rendering tinggi dan antarmuka responsif.



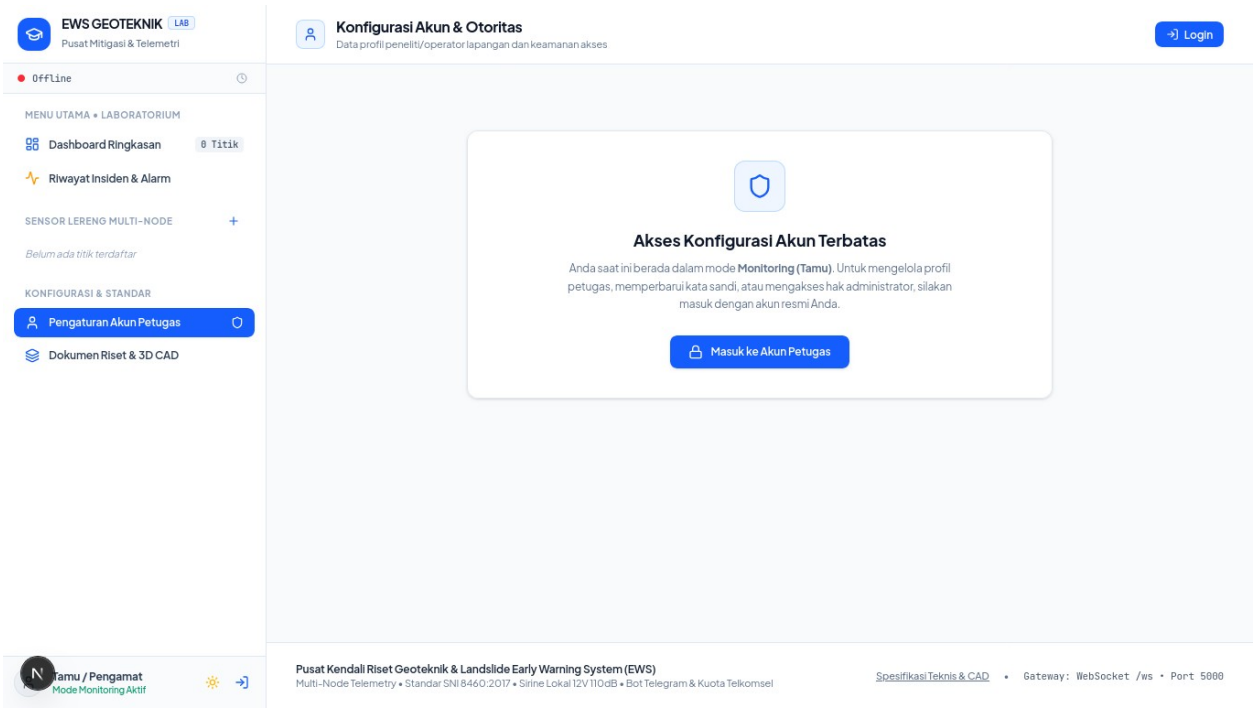
Gambar: Dashboard Utama Web Monitoring EWS & Perangkap Hama



Gambar: Pemetaan Peta Satelit Interaktif 4 Titik EWS dan 5 Perangkap Hama



Gambar: Halaman Detail Sensor EWS: Inclinometer X/Y, Hujan, Baterai, dan Aktuator



Gambar: Panel Konfigurasi Ambang Batas Sensor, Kuota Telkomsel, & Akun

6. Pemeliharaan Rutin & Kalibrasi Sensor

• **Kalibrasi Kemiringan:** Lakukan kalibrasi tare zeroing pada sensor MPU-6050 saat pemasangan awal pada tiang dengan menekan tombol Kalibrasi Nol di Web Dashboard saat tiang terpasang tegak.

• **Pemeliharaan Rain Gauge:** Bersihkan corong penampung air hujan dari daun kering atau debu setiap 30 hari sekali, serta uji ayunan mekanik tipping bucket menggunakan air 20 ml.

• **Pemeriksaan Catu Daya:** Pastikan kaca panel surya bersih dan pantau tegangan baterai pada dashboard (rentang sehat: 12.0V - 14.2V).